

第五章 矩阵的对角化(1)

知识点：相似矩阵、特征值、特征向量、特征多项式、矩阵的相似对角化

课后练习：

1. 填空选择题：

1) 设矩阵 A 相似于 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = B$, 则 $A^2 = \underline{PB^2P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$;

2) 已知矩阵 $\begin{pmatrix} a & 1 & b \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的特征值之和为 3, 特征值之积为 -24, 则 $a+b = \underline{-2}$
 $a+3-1=3 \Rightarrow a=1$, $5(b+1)-7(a+1)=-24 \Rightarrow b=-2$
 $\begin{pmatrix} a+1 & 1 & b+1 \\ 5 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 特征值: -1, -3, -9

3) 已知三阶方阵 A 的特征值分别为 1, -1, 2, 则 $|A^3 - 5A^2 + 3E| = \underline{-27}$, 若矩阵 B 与 A 相似, $|B^{-1} - E| = \underline{0}$;
 $A^n \alpha_1 = (-1)^n \alpha_1, A^n \alpha_2 = \alpha_2$
 α_1, α_2 的特征值: 0, -2, -1/2

4) 设向量 $\alpha_1 = (-1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (1, 2, -1)^T$ 分别是方阵 A 的属于特征值 -1 和 1 的特征向量, 则 $A^{2024}(\alpha_1 + \alpha_2) = \underline{(0, 2, 0)^T}$;

另 $\Rightarrow \alpha \beta^T \alpha = \alpha (\beta^T \alpha) = \text{tr}(\alpha \beta^T) \cdot \alpha$
 $\text{tr}(\alpha \beta^T) = 3$
 5) 设 $\alpha = (1, 1, 1)^T, \beta = (1, 0, k)^T$, 若矩阵 $\alpha \beta^T$ 相似于对角阵 $\begin{pmatrix} 3 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$, 则 $k = \underline{2}$.

6) 设 3 阶矩阵 A 有特征值 1, -1, 2, 则下列矩阵中是可逆阵的是 (D)
 A. $E - A$ B. $E + A$ C. $2E - A$ D. $2E + A$
 $\Leftarrow$ 行列式 $\neq 0$

7) 设 A 是 3 阶矩阵, P 为 3 阶可逆矩阵, $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$, 若 $Q = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}$, 则 $Q^{-1}AQ =$ (B)
 $Q = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}, Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}AP \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $Q^{-1}AQ =$ (B)
 另: $A\alpha_1 = \alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_2, A\alpha_3 = 2\alpha_3 \Rightarrow A(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2$

A. $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$

8) 设 A, B 为 n 阶矩阵, 且 A 与 B 相似, 则 (D)
 A. $\lambda E - A = \lambda E - B$ B. A 与 B 具有相同的特征值和特征向量
 C. A 与 B 相似于一个对角阵 D. 对任意的数 $t, tE - A$ 与 $tE - B$ 相似
 $\Leftarrow$ 可能不可对角化

9) 设 A 是 n 阶可逆矩阵, λ 是 A 的一个特征值, 则 A 的伴随矩阵 A^* 的一个特征值为 (B)
 A. $\lambda^{-1}|A|^n$ B. $\lambda^{-1}|A|$ C. $\lambda|A|$ D. $\lambda|A|^n$

$$(\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)) = (\alpha_1, \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2) \sim (\alpha_1, \alpha_2)$$

10) 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不等的特征值, 对应的特征向量分别为 α_1, α_2 , 则

$\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充要条件为 (B)

A. $\lambda_1 \neq 0$

B. $\lambda_2 \neq 0$

C. $\lambda_1 = 0$

D. $\lambda_2 = 0$

2. 设 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$, 求: (1) A 的特征值与特征向量; (2) $A^{-1} + A^*$ 的特征值与特征

向量.

解: (1) $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda+1 & 2 \\ -2 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda+5)$

得 A 的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -5$

• 当 $\lambda = 1$ 时, 解齐次线性方程组 $(E - A)X = 0$

得基础解系: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow$ 属于特征值 1 的全体特征向量是 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2$, 其中 $(k_1, k_2) \neq (0, 0)$

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & x \\ 4 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 可以相似对角化, 试求 x 的值.

解: $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & -1 \\ -3 & \lambda-1 & -x \\ -4 & 0 & \lambda-5 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda-6) \Rightarrow$ 矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 6, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$

当 $\lambda = 6$ 时 $\lambda E - A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ -3 & 5 & -x \\ -4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -4x+3 & 5 & -x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rank}(\lambda E - A) = 2$

当 $\lambda = 1$ 时 $\lambda E - A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -3 & 0 & -x \\ -4 & 0 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -3 & 0 & -x \\ -4 & 0 & -4 \end{pmatrix}$

A 可相似对角化 $\Leftrightarrow \text{rank}(E - A) = 1 \therefore x = 3$

4. 已知 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量, (1) 试确定参数 a, b 及特征

向量 ξ 所对应的特征值; (2) 问 A 能否相似于对角矩阵? 说明理由.

解: (1) $A\xi = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2+a \\ 1+b \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda = -1, a = -3, b = 0$

(2) $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 1 & -2 \\ -5 & \lambda+3 & -3 \\ 1 & 0 & \lambda+2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 1 & -\lambda \\ -5 & \lambda+3 & 2 \\ 1 & 0 & \lambda+1 \end{vmatrix} = (\lambda+1)^3$

$\Rightarrow A$ 的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1$

$-E - A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -2 \\ -5 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ -5 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \text{rank}(-E - A) = 2$

故齐次线性方程组 $(-E - A)X = 0$ 解空间维数为 1

从而 A 仅有一个线性无关特征向量, 故 A 不可对角化

5. 设 A 为三阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的三维列向量, 且满足 $A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$,

$A\alpha_2 = 2\alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_3 = 2\alpha_2 + 3\alpha_3$, 问 A 是否与对角阵相似? 如果不是, 请说明理由;

如果是, 请写出一个与 A 相似的对角阵 Λ

$$\text{解: } \Rightarrow A(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) = (\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{记 } P = (\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3) \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关 $\Rightarrow P$ 可逆

$\Rightarrow P^{-1}AP = B$, 即 A 与 B 相似

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda-2 & 0 \\ -1 & -1 & \lambda-3 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda-4)$$

6. 设 $A^2 - 3A + 2E = O$, 证明 A 的特征值只能取 1 或 2.

证: 设 λ 为 A 的特征值

则 $\lambda^2 - 3\lambda + 2$ 为 $A^2 - 3A + 2E$ 的特征值

$$\Rightarrow \lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda-1)(\lambda-2) = 0 \quad \therefore \lambda = 1 \text{ 或 } 2$$

7. 设 $\lambda \neq 0$ 是 m 阶矩阵 $A_{m \times n} B_{n \times m}$ 的特征值, 证明 λ 也是 n 阶矩阵 BA 的特征值.

证: 设 $ABx = \lambda x, x \neq 0$

由于 $\lambda \neq 0 \Rightarrow Bx \neq 0$, 否则得 $0 = \lambda Bx$

$$\Rightarrow B(ABx) = B(\lambda x) = \lambda Bx \Rightarrow \lambda \text{ 为 } BA \text{ 的特征值}$$

8. 设 A, B 都是 n 阶矩阵, 且 A 可逆, 证明 AB 与 BA 相似.

$$\text{证: } A \text{ 可逆} \Rightarrow A^{-1}(AB)A = (A^{-1}A)BA = BA$$

$\Rightarrow AB$ 与 BA 相似

9. 证明 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.

$$\text{证: } \xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \xi_{n-1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_n = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A\xi_i = 0 = 0 \cdot \xi_i \quad 1 \leq i \leq n-1$$

$$A\xi_n = n\xi_n \quad \text{且 } \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n \text{ 线性无关 (行列式不为 0)}$$

$\Rightarrow \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 的 n 个线性无关的特征向量

$\Rightarrow A$ 与对角阵 $\text{diag}(0, 0, \dots, 0, n)$ 相似

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \eta_{n-1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_n = \begin{pmatrix} \frac{1}{n} \\ \frac{2}{n} \\ \vdots \\ \frac{n-1}{n} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow B\eta_i = 0 = 0 \cdot \eta_i \quad 1 \leq i \leq n-1$$

$$B\eta_n = n\eta_n \Rightarrow \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n \text{ 为 } B \text{ 的 } n \text{ 个线性无关特征向量}$$

$\Rightarrow B$ 与对角阵 $\text{diag}(0, 0, \dots, 0, n)$ 相似

$$\text{当 } \lambda = 1 \text{ 时 } \lambda E - B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -2 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{rank}(E - B) = 1$$

$\dots B$ 有 3 个线性无关的特征向量

$\Rightarrow B$ 可相似对角化

故 A 可相似对角化

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 4 \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} \xi_1 & \xi_2 & \cdots & \xi_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{pmatrix} \Rightarrow P \text{ 可逆}$$

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow QP = A \quad PQ = B$$

$$\Rightarrow B = PAP^{-1}$$

综上

$\Rightarrow A$ 与 B 相似